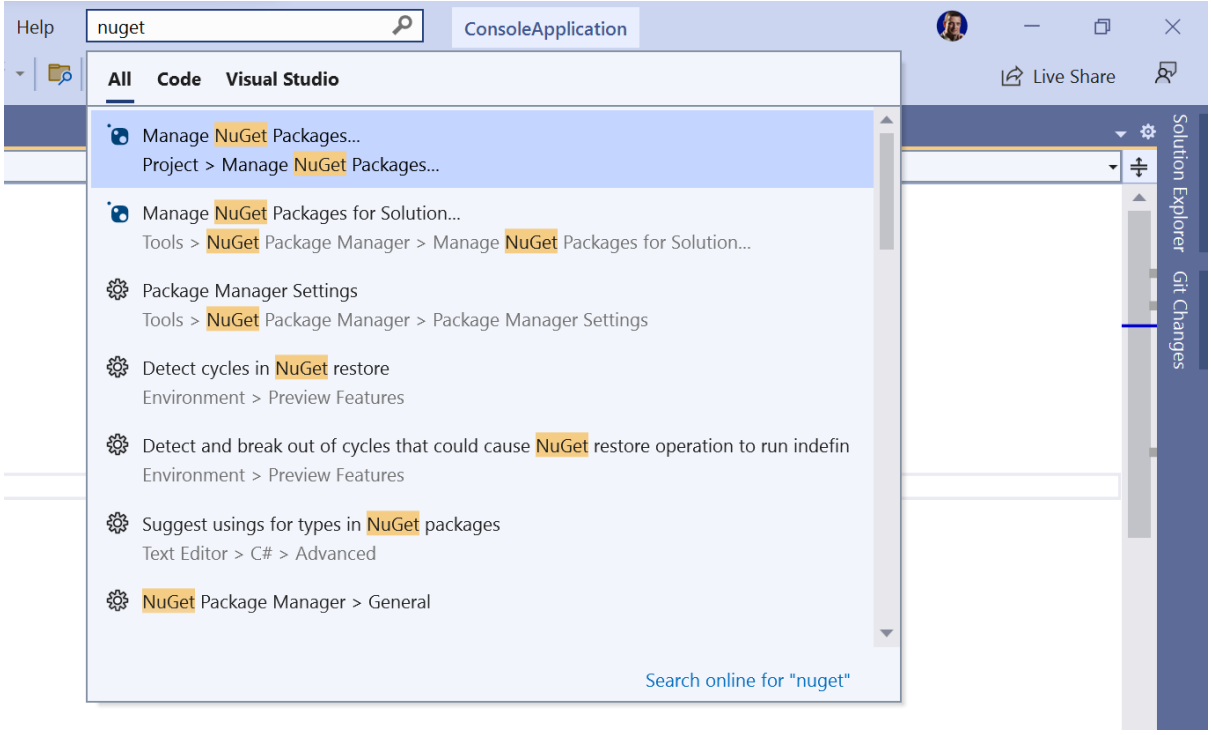
Упражнения: Използване на външна библиотека за работа с JSON

Ще направим малък примерен проект за работа с JSON формата за пренос на данни. За целта създайте проект за конзолно приложение JsonApp

Задача 1. Инсталиране на Json.NET чрез NuGet

Сега трябва да инсталираме **Json.NET** библиотеката чрез **NuGet**. За целта:

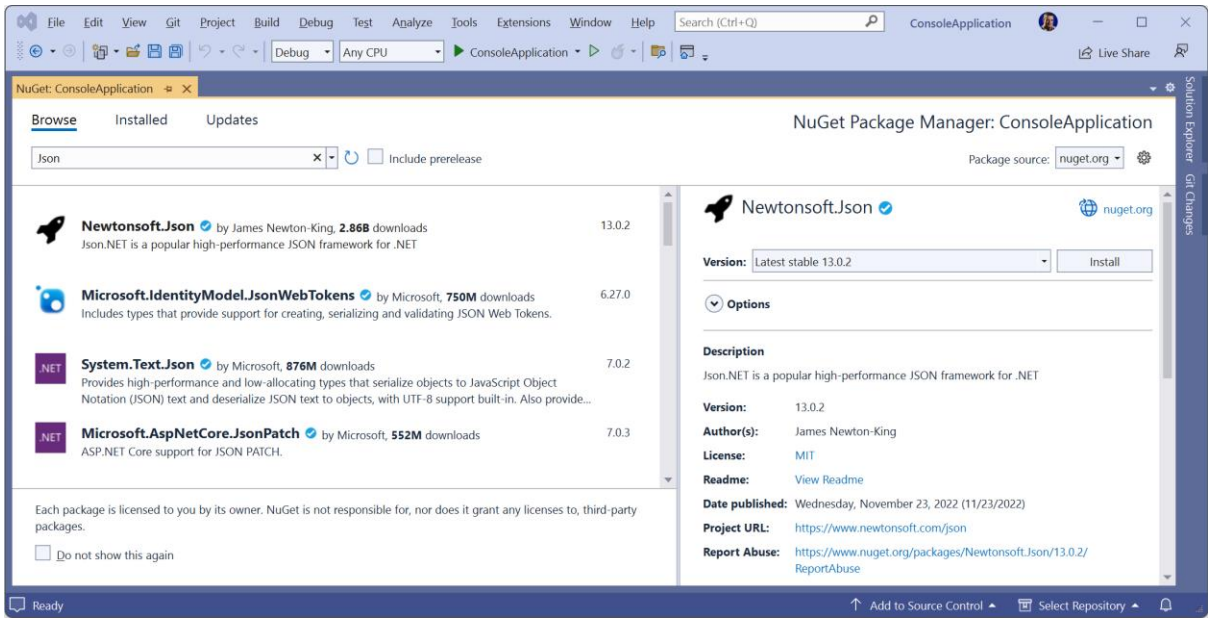
- Натиснете: **Ctrl + Q**, за да използвате **Quick Launch**
- Въведете: **nuget**
- Изберете: **Manage NuGet Packages for Solution**



Инструмента е достъпен и от менюто на Visual Studio като изберете:
`Tools -> NuGet Package Manager -> Manage NuGet Packages for Solution...`

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

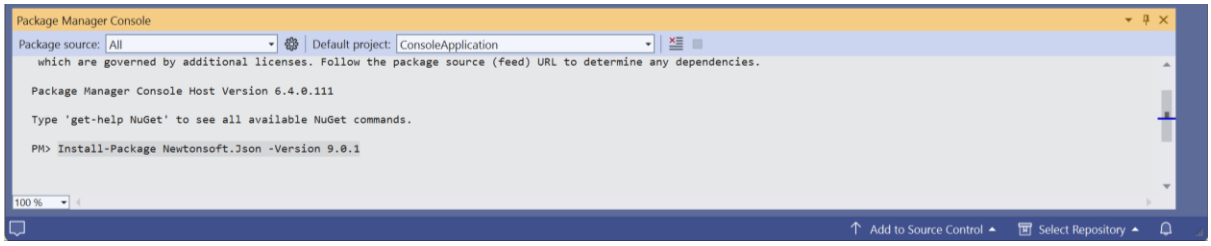
Намерете **Json.NET** и инсталирайте:



Забележка: Ако използвате по-стара версия на Visual Studio, вероятно ще получите грешка!

Това се случва понеже актуалната версия изисква по-висока версия на Visual Studio. За нашите цели ще инсталираме по-стара версия, като за избор на версия тук ще демонстрираме инсталация през конзолата на пакетния мениджър - Package Manager Console:

- Достъпете чрез **Ctrl + Q** до Quick Launch
- Търсете **Package Manager Console** и я изберете
- В конзолата въведете:
  `Install-Package Newtonsoft.Json -Version 9.0.1`



Инструмента е достъпен и от менюто на Visual Studio като изберете:
`Tools -> NuGet Package Manager -> Package Manager Console`

Задача 2. Създаване на клас Product

Създайте съвсем обикновен клас **Product** със свойства за:

- Id (**int**) – номер на продукта
- Name (**string**) – име на продукта
- Price (**decimal**) – цена на продукта
- Stock(**int**) – наличност на продукта
- Expiry (**DateTime**) – срок на годност на продукта

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

Преобразуване на Product към JSON и JSON към Product

Ще разгледаме няколко примера за работа с библиотеката.

Задача 3. Сериализиране на обект

Първо ще създадем един обект от клас Product. След това използвайки библиотеката ще извършим сериализация на обекта, т.е. да го превърнем в JSON низ. Кодът е както следва:

```
Product product = new Product(1, "Test product", 100.01m, 100, new DateTime(2019, 06, 30));
string json = JsonConvert.SerializeObject(product);
Console.WriteLine("Single product object:");
Console.WriteLine(json);
Console.WriteLine(new string('-', 50));
```

За да може да ползваме класа **JsonConvert**, ще трябва да добавим и using Newtonsoft.Json; в началото на **Program.cs**

Задача 4. Сериализиране на списък от продукти

По сходен начин можем да реализираме и сериализирането на списък от продукти:

```
List<Product> products = new List<Product>()
{
    new Product(1, "Milk", 2.59m, 100, new DateTime(2019, 06, 30)),
    new Product(2, "Lyutenitsa", 2.39m, 100, new DateTime(2019, 08, 30)),
    new Product(3, "Rice", 1.50m, 100, new DateTime(2020, 03, 30)),
    new Product(4, "Salt", 100.01m, 100, new DateTime(2019, 10, 30)),
};

string jsonList = JsonConvert.SerializeObject(products);
Console.WriteLine("List of products:");
Console.WriteLine(jsonList);
Console.WriteLine(new string('-', 50));
```

Задача 5. Десериализиране на JSON

Сега нека да видим как работи и обратния процес, ще десериализираме JSON низ, в който е описан масив от размери на дрехи. За целта ще работим с класа **JArray**, за който ще имате нужда също от **using Newtonsoft.Json.Linq**; в горната част на **Program.cs**. Кодът десериализира низа, превръщайки го в масив, на който можем да приложим foreach или произволна LINQ операция.

```
//Deserialize a list of json data:
string jsonSizes = @"['Small','Medium','Large']";
JArray a = JArray.Parse(jsonSizes);
foreach (var item in a)
{
    Console.WriteLine(item);
}
```

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).